FIȘĂ DE LUCRU NR. 9.5

TEMA: CAPACITATEA ELECTRICĂ

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

Se rezolvă după secțiunea 5 din fișa de documentare nr. 9. Calculatorul nu se folosește.

I. Completează spațiile punctate cu termenii corecți: (24 puncte)

1. Condensatorul este format din două conductoare numite …… , separate printr-un strat izolator numit …… . **(6 p)**

2. Când între armături se aplică o tensiune, ele se încarcă cu sarcini …… ca valoare și de semne …… . **(6 p)**

3. Capacitatea electrică C este raportul dintre …….. de pe o armătură și …….. dintre armături. **(6 p)**

4. Unitatea de măsură a capacității în SI este …… , iar 1 F = 1 …….. / 1 …….. . **(6 p)**

II. Realizează următoarele conversii: (12 puncte)

5. Transformă în unitatea cerută (prefixe: $\mathrm{m} = 10^{-3}$, $\mu = 10^{-6}$, $\mathrm{n} = 10^{-9}$, $\mathrm{p} = 10^{-12}$):

   a) $3\ \mathrm{mF} =$ …… $\mu\mathrm{F}$ **(3 p)**

   b) $0{,}5\ \mu\mathrm{F} =$ …… nF **(3 p)**

   c) $4700\ \mathrm{pF} =$ …… nF **(3 p)**

   d) $22\ \mu\mathrm{F} =$ …… F **(3 p)**

III. Alege varianta corectă și încercuiește litera: (24 puncte)

6. Pentru un condensator plan, celelalte mărimi rămânând neschimbate, capacitatea C se modifică astfel când distanța dintre armături crește: **(6 p)**

a) crește	b) scade	c) nu se modifică	d) devine zero

7. Un condensator conectat la o sursă de $12\ \mathrm{V}$ are sarcina $240\ \mu\mathrm{C}$. Condensatorul se conectează apoi la o sursă de $6\ \mathrm{V}$. Capacitatea C și sarcina Q devin: **(9 p)**

a) $20\ \mu\mathrm{F}$ și $240\ \mu\mathrm{C}$	b) $20\ \mu\mathrm{F}$ și $120\ \mu\mathrm{C}$
c) $10\ \mu\mathrm{F}$ și $120\ \mu\mathrm{C}$	d) $40\ \mu\mathrm{F}$ și $480\ \mu\mathrm{C}$

8. Un condensator se încarcă cu sarcina Q la tensiunea U. Alt condensator, la aceeași tensiune U, se încarcă cu sarcina $3Q$. Capacitatea celui de-al doilea este, față de capacitatea C a primului: **(9 p)**

a) $C/3$	b) C	c) $3C$	d) $9C$

IV. Probleme de calcul: (30 puncte)

Ipoteză: tensiunea aplicată condensatoarelor este continuă.

9. Un condensator se încarcă cu sarcina $Q = 360\ \mu\text{C}$ când între armături se aplică tensiunea $U = 12\ \text{V}$. Calculează capacitatea condensatorului, în μF și în F. **(10 p)**

   Rezolvare:

   ……

   ……

   ……

   ……

   ……

   ……

---

10. Un condensator cu capacitatea $C = 20\ \mu\text{F}$ se conectează la tensiunea $U = 25\ \text{V}$. Calculează sarcina Q de pe o armătură, în μC și în C. **(10 p)**

    Rezolvare:

    ……

    ……

    ……

    ……

    ……

---

11. Un condensator are sarcina $Q = 0{,}3\ \text{mC}$ ($1\ \text{mC} = 10^{-3}\ \text{C}$) pe o armătură, când este conectat la o sursă de tensiune continuă. Capacitatea lui este $C = 15\ \mu\text{F}$. **(10 p)**

    a) Calculează tensiunea U de la bornele condensatorului.

    b) Același condensator se conectează la tensiunea $U_2 = 40\ \text{V}$. Calculează sarcina Q_2.

    Rezolvare:

    ……

    ……

    ……

    ……

    ……

    ……

    ……

    ……

    ……

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 puncte.